

விடைகள்

பகுதி-I

(1) - 4	(11) - 4	(21) - 4	(31) - 2	(41) - 1	(51) - 5
(2) - 4	(12) - 2	(22) - 4	(32) - 4	(42) - 3	(52) - 3
(3) - 2	(13) - 3	(23) - 2	(33) - 5	(43) - 4	(53) - 2
(4) - 2	(14) - 2	(24) - 5	(34) - 2	(44) - 5	(54) - 1
(5) - 3	(15) - 1	(25) - 3	(35) - 4	(45) - 5	(55) - 4
(6) - 3	(16) - 2	(26) - 4	(36) - 5	(46) - 2	(56) - 5
(7) - 2	(17) - 3	(27) - 2	(37) - 5	(47) - 2	(57) - 5
(8) - 5	(18) - 3	(28) - All	(38) - 1	(48) - 1	(58) - 5
(9) - 4	(19) - 3	(29) - 5	(39) - 3	(49) - 2	(59) - 5
(10) - 3	(20) - 1	(30) - 2	(40) - 5	(50) - 2	(60) - 4

பகுதி-II - A

1. (A)(i) அங்கிகளின் பொது இயல்புகளின் அடிப்படையில் அவற்றைக் கூட்டமாக்கல் / தக்சாகளாக ஒழுங்குப்படுத்தல்.

(ii) இயற்கைப்பாகுபாட்டில் கூறப்படுதொடர்பு வெளிக்காட்டப்படும். ஆனால் செயற்கைப் பாகுபாட்டில் கூறப்படுதொடர்பு வெளிக்காட்டப்படாது.

(iii) இனம் (iv) கல ஒழுங்கமைப்பு • கலங்களின் ஒழுங்கு • போசணை முறை

(v) இராச்சியம் / Kingdom • Protista • Fungi • Protista • Monera

(B)(i) Lingula / இலாம்புச்சிப்பி

(ii) எச்ச இனம் / வாழும் உயிர்ச்சுவடு

(iii) • Annelida • Oligochaeta

(iv) • Polychaeta - பரபாதங்கள் காணப்படல்

- Nereis / Rag worm

• Hirudinea - முன், பின் முனைகளில் உறிஞ்சிகள் காணப்படல்

- Hirudo / Leech

(C)(i) ஒரு சூழல் தொகுதியில் சக்தி கடத்தப்படும் ஊட்டல் தொடர்புகளின் தொடரொழுங்கு

(ii) • முதலான உற்பத்தியாக்கிகள் • முதலான நுகரிகள்

• துணையான நுகரிகள் • புடையான நுகரிகள்

(iii) ஒரு சூழற்தொகுதியின் போசணை மட்டங்களுக்கிடையிலான சூழலியல் தொடர்புகளின் வரைபு, அல்லது ஒரு சூழற்தொகுதியின் உயிர்க்கூறுகளுக்கிடையே சக்தி இடமாற்றம், ஊட்டல் தொடர்புகள் என்பவற்றை அளவறி ரீதியாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வரைபு.

(iv) சக்தி கூம்பகம்

(v) ஒரு சூழற்தொகுதிக்கிடையே சக்தி கடத்தப்படும் போது ஒவ்வொரு போசணை மட்டங்களிலும் சக்தி இழக்கப்படுவதால்.

(D)(i) • விவசாயம் • விலங்குவேளாண்மை

(ii) 10000 வருடங்கள் (iii) 20%

(iv) • அயன மண்டல மழைக்காடு / ஈர என்றும் பச்சையானகாடு

• அயன மண்டல உலர்கலப்பு என்றும் பச்சையானகாடு / அயனமண்டல பருவக் காற்றுக்காடு

• அயன மண்டல மலைக்காடு

• அயன மண்டல இடைத்தரக்காடு

• முட்டார்க்காடு

(v) • CO₂ ஐ அகத்துறிஞ்சுவதனால் / பச்சை வீட்டு விளைவைக் குறைப்பதனால் O₂, CO₂ சமநிலையைப் பேணல்.

• மண்ணரிப்பைக் குறைத்தல் / மண்சரிவைக் குறைத்தல்

• உயிர்ப்பலவகைமைக் காப்பு / தாவர, விலங்குகளுக்கு வாழிடம் வழங்கல்.

• நீர்படுக்கை / நீர்நிறை பாதுகாத்தல் / நீர்வட்டம் பேணல்

• காலநிலை / மழை வீழ்ச்சியில் தலையீடு செய்தல்.

02(A)(i) அனுசேபச் செயற்பாடுகளுக்காக தொடக்கப் பொருட்களைப் பெற்றுக் கொள்ளும் செயன்முறை, அல்லது சக்தியை உற்பத்தியாக்கவும் கலங்களைக் கட்டியெழுப்புவதற்கும் தொடக்கப் பொருட்களைப் பெற்றுக் கொள்ளும் செயன்முறை.

(ii) • உள்ளெடுத்தல் • சமீபாடு • அகத்துறிஞ்சல் • தன்மயமாதல்

• வெளியேற்றல் / மலநீக்கம்

(iii) சரியான அளவு / விகிதத்தில் காபோவைதரேற்று, இலிப்பிட்டு, புரதம், கனியுப்புக்கள், விறற்றமின்கள், நீர், எண்பவற்றை உள்ளடக்கியுள்ள ஒரு உணவு. அல்லது சரியான அளவு, விகிதங்களில் தேவையான போசணை பதார்த்தங்கள். நீர், நாள் என்பவற்றைக் கொண்டுள்ள ஒரு உணவு.

(iv) வெட்டும் பற்கள் $\frac{2}{2}$ வேட்டைப்பற்கள் $\frac{1}{1}$ முன்கடைவாய் பற்கள் $\frac{2}{2}$ கடைவாய் பற்கள் $\frac{3}{3}$

(v) மாப்பொருள் மோலரோசாக சமீபாட்டைதல் / மாற்றமடைதல்

- (B)(i) இரைப்பை (ii) தொடுப்பிழையம்
 (iii) இரைப்பை, களத்திற்கு இடையில் சுவங்கோணவளைவு காணப்படுதல்.
 (iv) • நுண்ணங்கிகளை அழித்தல்
 • அமில ஊடகமாக்கல்
 • பெப்சினோஜனை உயிர்ப்பாக்கல்
 • தயலின் தொழிற்பாட்டை நிறுத்தல்
 • உணவை வழுவுழப்பாக்கல்
 • உள்ளீட்டுக் காரணியை வழங்குவதன் மூலம் B₁₂ அகத்துறிஞ்சலில் உதவுதல்.
 • இரைப்பைச் சுவரை பாதுகாத்தல்.
 (v) சீதம் / காரத்தன்மையான பதார்த்தத்தை சுரத்தல்

- (C)(i) பகுதி பிரதான தொழில்
 a - பித்தப்பை - பித்தம் சேமித்தல்
 b - குடல்வாய் இறுக்கி - குடல்வாய் விவரத்தை கட்டுப்படுத்தல்
 c - சதையக்கான் - சதையச்சாற்றை கடத்தல்
 D - நேர்க்குடல் - மலத்தை சேமித்தல்
 (ii) • நீளம் அதிகரிக்கப்பட்டிருத்தல் • வட்டமடிப்புகள் காணப்படல்
 • சடைமுளைகள் காணப்படல் • நுண்சடை முளைகள் காணப்படல்
 (iii) நீளப்பக்கத்தை, வட்டத்தை மாறிமாறிச் சுருங்குவதனால் உணவுக்கால்வாய்க்கு உணவு கடத்தப்படல், அல்லது தசையின் சந்தம் பொருந்திய சுருக்கத்தால் உணவுக் கால்வாய்க்கு உணவு கடத்தல்.
 (iv) சுற்றுச்சுருக்கு அசைவு வீதம் அதிகரித்தல்.
- (D)(i) உடலினால் தொகுக்கப்படாததும் உள்ளெடுக்கும் உணவிலிருந்து பெறப்படுவதுமான அமினோ அமிலம்.
 (ii) Trypsin, Chymotrypsin, Carboxypeptidase
 (iii) Trypsinogen ஐ trypsin ஆக மாற்றல், Chymotrypsinogen ஐ Chymotry / Psin ஆக மாற்றல்
 (iv) சிறிய பொலிபெப்டைடுக்களை இருபெப்டைடுக்களாகவும் அமினோ அமிலங்களாகவும் மாற்றல்.
 இரு பெப்டைடுக்களை அமினோ அமிலங்களாக மாற்றல்.
 (v) • பித்த உப்புக்கள் / சோடியம் கிளைகோலேற்று / சோடியம் ரோரோகோலேற்று
 • பித்த நிறப்பொருள் / பிலிருபின் / பிலிவேடின
 • கொலஸ்திரோல்

- 03(A)(i) பிறப்புரிமை மாறலை அதிகரித்தல்
 இனங்களின் நிறமூர்த்த எண்ணிக்கை மாறாமல் பேணல்
 (ii) (a) நுகவித்தி (b) சிற்றடியம் / சிற்றடி / சிற்றடிவித்தி உருவாக்கல்
 (c) வில்லையம் / வித்தித்தாய்க்கலம் / வித்தி உருவாக்கல்
 (iii)(a) சும்பி (b) நுண்வித்தி (c) மாவித்தி (d) ஆண்கலவாக்கி
 (e) ஆதிச்சனனி / பெண்கலச்சனனி
 (iv)(a) பூ (b) மகரந்த மணி (c) முளையப்பை

- (B)(i) (a) Ixora / Helianthus (b) Helianthus / Psidium / Ixora
 (c) Phaseolus / Helianthus (d) Helianthus (e) Cocos
 (ii) (a) எதிலின் (b) சைரோகைனின் (c) ஒட்சின் / ஜிபரெல்லின் / IAA
 (d) அப்சிக்கமிலம் (e) ஜிபரெல்லின்

- (C)(i) (a) உச்சிப் பிரியிழையம் / உச்சித் தொடக்கம் (b) தோன் முதல் (c) அடிப்படை பிரியிழையம்
 (d) முதன்மாறிழையம் (e) அகத்தோல்
 (ii) • முதன்மாறிழையம் / d • வினா பிழையானது • முதன்மாறிழையம் / d
 (iii)(a) புதிய கலங்களை உற்பத்தியாக்கல் (b) மேற்றோலை உற்பத்தியாக்கல்
 (c) மேற்பட்டையை உற்பத்தியாக்கல்

- (D)(i) கலவையை
காழ்கலன் மூலகம் -
குழல் போலி -
புடைக்கலவிறையம் -
நார் -

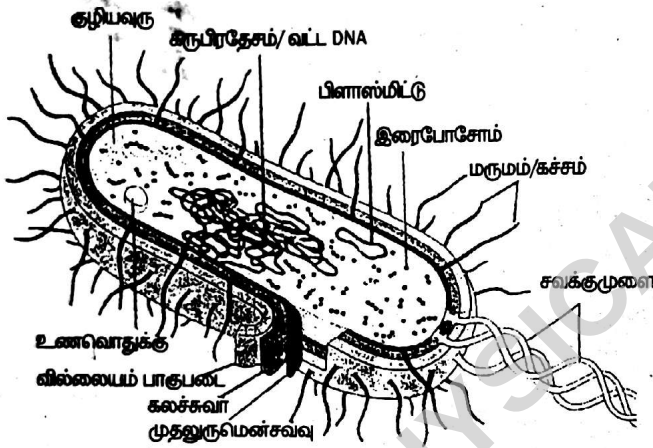
தொழில்
நீர், கனியுப்புக்கள் கடத்தல்
நீர், கனியுப்புக்கள் கடத்தல்
சேமிப்பு
பொறிமுறைத் தாங்கல்

- (ii) கல வகை
நெய்யரிக்குழாய் மூலகம் -
தோழமைக்கலம் -
புடைக்கலவிறையம் -
நார் -

தொழில்
உணவுப்பதார்த்தங்களை கடத்தல்
சுமையேற்றல் / சுமையிறக்கல்
சேமிப்பு
பொறிமுறைத்தாங்கல்

- (iii) • சுக்குரோசு • அமினோ அமிலங்கள் • விறற்றமின்கள்
• வளர்ச்சிப் புதார்த்தங்கள் / வளர்ச்சி ஓமோன்கள்
• K^+/PO_4^{3-} அயன்கள்

04(A)



- (ii) • கரு - இலைசோசோம்
• இழைமணனி - நுண்ணுடல்கள் / பேர்ரொட்சிசோம்
• அகமுதலுருச்சிறுவலை - புன்மையத்தி
• கொல்கி உபகரணம் - குழியவன்சுரு

- (iii)(a) அமுத்தமான அகமுதலுருச்சிறுவலை • பேர்ரொட்சிசோம்
(b) • இலைசோசோம்

- (iv) • வளங்காயத்தின் மேற்றோலின் ஒரு பகுதி உறித்தெடுக்கப்படும்.
• கூடகாரக்கண்ணாடியில் உள்ள நீரினுள் வளங்காய மேற்றோல் உறி இடமாற்றப்படும்.
• கண்ணாடி வழுக்கின் மேலுள்ள ஒரு துளி நீரின் மீது ஒரு மேற்றோல் உறி வைக்கப்படும்.
• வளர்க்குமிழ்கள் தோன்றாதவண்ணம் கவனமாக மூடித்துண்டால் மூடப்படும்.
• ஒளிநுணுக்குகாடியின் தாழ்வலுவிலுடாக அவதானிக்கப்படும்.

- (B)(i) ஒரு பாத்துக்கள் / அடிப்படை அலகுகள் மீண்டும் மீண்டும் இணைவதன் மூலம் உருவாக்கப்படும்.
ஒரு பெரிய மூலக்கூறு / மாமூலக்கூறு / மூலக்கூற்று நிறை 10^4 இலும் அதிகம்

- (ii) உயிரியல் பல்பகுதியம்
செலுலோசு - தொழில்
மாப்பொருள்/கிளைகோஜன் - கட்டமைப்புக்கூறு
பெக்ரின் - சேமிப்புக் கூறு
கட்டமைப்புக்கூறு

- (iii) உயிரியல் பல்பகுதியம்
DNA - தொழில்
RNA - பிறப்புரிமை தகவலை சேமித்தல் / கடத்தல்
புரத்த தொகுப்பு / பிறப்புரிமைத் தகவலை சேமித்தல்

உயிரியல் G.C.E. A/L 2007

(iv) வெல்லக் கரைசல் பெறப்பட்டு பெனடிக் கரைசல்/பீலிங்கரைசல் A&B சேர்த்தது கொதிக்க வைக்க
செங்கட்டிச் சிவப்புநிற வீழ்படிவு பெறப்பட்டு அது மோல்ரோசு இல்லையெனில் சுக்குரோசு.

(C)(i) உயிரியல் தாக்கங்களின் ஏவற்சக்தியைக் குறைத்தல்

(ii) துணைக்காரணி

அசேதன அயன்கள் / Cl⁻ அயன்

சங்கிலிதக் கூட்டம் / FMN/FAD/Haem/Biotin

துணை நொதியம் / NAD/NADP

ATP

தொழில்

தாக்கவீதத்தை அதிகரித்தல்

இலத்திரன் / ஐதரசன் காவி/ வாங்கி

ஐதரசன் காவி/ வாங்கி

பொஸ்போரிலேற்றம்

(iii) • வெப்பநிலை

• PH

• அடிப்படைச் செறிவு

• நொதியச் செறிவு

• தூண்டி/நிரோதி

(iv) • நொதிய உயிர்ப்புத் தானத்தின் ஊடாக

• ஒரு அடிப்படை மூலக்கூறுடன் இணைவதற்கு ஒவ்வொரு நொதியமும் குறித்த வடிவத்தைக் கொண்டுள்ளது.

(v) அடிப்படை

வீளைவு

H₂O₂

H₂O, O₂

கொழுப்பு / இலிப்பிட்டு

கிளிசரோல், கொழுப்பமிலம்

சுக்குரோசு

குளுக்கோசு/பிரக்டோசு

(D)(i) குளுக்கோசு

(ii) பைரூபிக்மிலம்/பைரூபேற்று

(iii) 2,3 மட்டும்

(iv) ஓட்சலோ அசற்றிக்கமிலம் / ஓட்சலோ அசற்றேற்று (OAA புள்ளிகள் இல்லை)

(v) (a) குழியவுரு / சைற்றோசோல்

(b) இழைமணி தாயம்

(c) இழைமணி உள்மென்சவ்வு / முகடு

பகுதி-II-B

1. (a) • தரைத்தாவரங்கள் மண்கரைசலிருந்து N ஐ வேரால்

• NO₃

• NH₄⁺ அயன்கள் வடிவில் அகத்துறிஞ்சுகின்றன

• நீர் தாவரங்கள் உடல் மேற்பரப்பால்

• நீரிலிருந்து இவ்வயன்களை அகத்துறிஞ்சுகின்றன

• தாவரங்கள் N-பதிக்கும் அங்கிகளுடன் ஒன்றிய வாழ்வுத் தொடர்புகளைக் கொண்டுள்ளது.

• அவையாவன அவரைக்குடும்பத் தாவரமும் Rhizobium உம்

• Azolla உம் Anabaena உம்

• Cycas உம் Anabaena உம்

• ஒன்றியவாழ் பற்றிரியாவிலிருந்து NH₄⁺ / அமோனியா வடிவில் N பதிக்கப்பட்டு பெறுகின்றன.

• பூச்சியண்ணும தாவரங்கள்

• உம் :- Nepenthes / Drosera / Utricularia

• பூச்சிகளைச் சிறைபிடித்து அவற்றின் இறந்த உடலிலிருந்து N ஐப் பெறுகின்றன

• இதன்போது N சேர்வைகள் நொதியச் சுமிபாட்டிற்கு உள்ளாக்கப்படும்

• Cuscuta போன்ற

• முழு ஒட்டுண்ணித் தாவரங்கள்

• விருந்து வழங்கித் தாவரங்களிலிருந்து N சேர்வைகளைப் பெறுகின்றன

• Lanthus / குருவிச்சை போன்ற

• குறை ஒட்டுண்ணித் தாவரங்கள்

• விருந்து வழங்கித் தாவரத்தின் காழ் இழையத்திலிருந்து

• NO₃, NH₄⁺ அயன்களை பெறுகின்றன

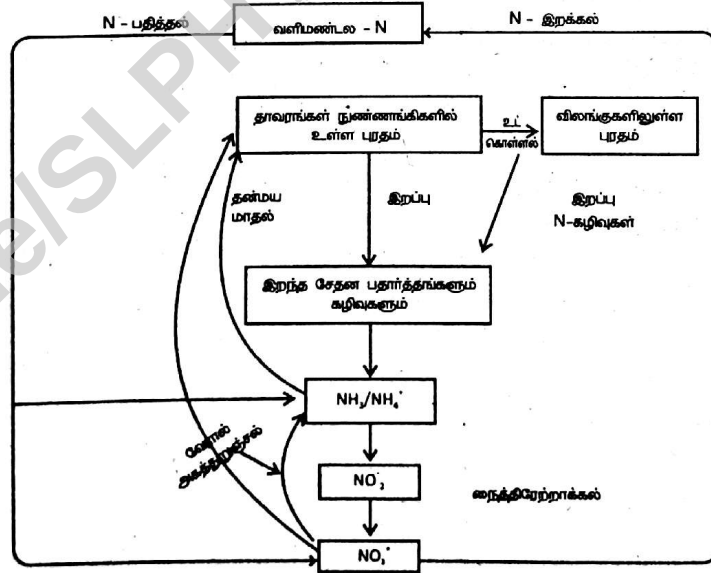
(b) • தாவரங்களினுடைய பல பிரதான சேர்வைகளில் N ஒரு கூறாகவுள்ளது

• அமினோ அமிலங்கள்

• புரதங்கள்

- நியூக்கிளிக்கமிலங்கள்
- குளோரபில்
- துணைநொதியங்கள்
- N மூலங்கள், நியூக்கிளியோரைட்டுக்கள்

- (c)
- வளிமண்டலம் ஒரு N மூலமாக செயற்படுகின்றது.
 - NH_4^+ அயன்வடிவில்
 - வளிமண்டல N_2 நுண்ணுண்களினால் பதிக்கப்படுகின்றன.
 - இச்செயற்பாட்டில் சுயாதீனவாழியான
 - Azotobacter / Clostridium
 - ஒன்றியவாழியான
 - அவரைக் குடும்பத்தாவர வேரில் வாழும் Rhizobium / Cycas வேரில் வாழும் Anabaena பங்கெடுக்கின்றன.
 - இவ்வாறு பதிக்கப்படும் NH_4^+ அயன் தாவர வேரினால் அகத்துறிஞ்சப்படும்
 - மின்னலால் வளிமண்டல N பதிக்கப்பட்டு
 - NO_3^- ஆக மழைநீரில் கரைந்தநிலையில் மண்ணிற்கு கடத்தப்படும்
 - NO_3^-
 - NH_4^+ அயன்கள்
 - அகத்துறிஞ்சப்பட்டு தாவர உடலில் புரதமாக மாற்றப்படும்
 - அடுத்து உணவுச்சங்கிலி / உணவுட்டல் ஊடாக விலங்கில் புரதமாக மாற்றப்படும்
 - இறந்த தாவர விலங்கு உடல்கள் விலங்குக்கழிவுகளிலுள்ள புரதம்
 - பிறபோசணை நுண்ணுண்கள் / பற்றீரியா, பங்குக்களால் பிரிந்தழிக்கச் செய்யப்பட்டு
 - $\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$ ஆக மாற்றப்படும்
 - Nitrosomonas எனும்
 - மண்ணிலுள்ள பற்றீரியாவினால் NH_4^+ ஆனது NO_2^- ஆக மாற்றப்படும்
 - அடுத்து Nitrobacter எனும்
 - மண்ணிலுள்ள பற்றீரியாவினால் NO_2^- ஆனது NO_3^- ஆக மாற்றப்படும்
 - Pseudomonas denitrificans / Thiobacillus denitrificans ஆல்,
 - சேற்று நிலத்திலுள்ள NO_3^- ஆனது மூலக்கவற்று N_2 ஆக மாற்றப்பட்டு
 - வளிமண்டலத்திற்கு மீள் அனுப்பப்படும்.



- 2 (a)
- அனுசேப்பல்வகைமை உடையது
 - விரைவாக அடிப்படையை விளைவுகளாக மாற்றக்கூடியது
 - உயர்ந்த வளர்ச்சி வீதம்
 - இலகுவாக வளர்க்க முடியும்
 - சாதாரண வெப்பநிலை, அழுக்கத்தின் கீழ் / சாதாரண கழல் நிலைமைகளில் உயிர் இரசாயன மாற்றங்களை நிகழ்த்தக்கூடியன.

(b) உணவு, குடிபானக் கைத்தொழில்

- மதுவம் / *Saccharomyces cerevisiae* இன்
- அல்ககோல் நொதித்தல் செயற்பாட்டின் அடிப்படையில்
- எஸ்தரில் அல்ககோல் / Beer/wine/சாராயம்
- பாண் உற்பத்தி என்பன மேற்கொள்ளப்படும்.
- *Acetobacter* sp / *Gluconobacter* ஆல்
- எதனோல், அசற்றிக்கமிலமாக மாற்றப்படுவதன் மூலம்
- வினாகிரி / அசற்றிக்கமிலம் உற்பத்தியாக்கப்படும்.
- இலத்திரிக்கமில பற்றீரியா / *Lactobacillus* sp. / *Streptococcus* ஆல்
- இலத்திரிக்கமிலம் உற்பத்தியாக்குவதன் அடிப்படையில்
- Cheese / தயிர் / Yoghurt தயாரிக்கப்படும்
- மதுவம் / *Saccharomyces cerevisiae* / *Spirillum* / *Cyanobacteria*
- *Agaricus/Lentinus* / *Pluroitus* / காளான்
- தனிக்கல புரதமாக (Single cell proteins) பயன்படும்
- *Corynebacterium* sp. ஆல்
- அமினோ அமிலம் / glutamic acid/ lysine உற்பத்தியாக்கப்படும்.
- *Streptomyces* / *Pseudomonas* / *Propionibacterium* sp. ஆல்
- விற்றமின் / விற்றமின் B₁₂ உற்பத்தியாக்கப்படும்
- *Aspergillus* sp. / *Rhizopus* / *Bacillus* ஆல்
- நொதியம் உற்பத்தியாக்கப்படும்.

விவசாயம்

- *Bacillus thuringiensis*
- உயிர் பீடைநாசினியாக பயன்படும்
- அமூகல்வளி நுண்ணுயிர்கள் / பிறபோசனை நுண்ணுயிர்கள் பயன்படுத்தி
- உயிரியல் கழிவுகளை கூட்டுப்பசனையாக்கல்
- உயிரியல் பசளைகள் உற்பத்திகள்
- அவரைப்பயிர்க்கு *Rhizobium* புழுத்தப்படும்.
- இதனால் N பதித்தலால் N போசனை அதிகரிக்கப்படும்
- வேர்பூஞ்சணக் கூட்டத்தை உருவாக்குவதனால்
- தாவரங்களால் PO_4^{3-} கனியுப்பக்கள்
- அகத்துறிஞ்சல் அதிகரிக்கப்படும்.

சூழல் முகாமைத்துவம்

- கூழல் முகாமைத்துவம்**
- நீர் கூழலிலிருந்து இரசாயனக் கழிவுகள் / நஞ்சு உலோகங்கள் / Cr/பாற உலோகங்களை அகற்றல். / உயிரியல், முறையில் திருத்தியமைத்தல்.
 - நீர் கூழலிலுள்ள சேதனக் கழிவுகளை குறைத்தல் / எண்ணையை அகற்றல்
 - ஆலைத் தொழிற்சாலை கழிவு நீரிலிருந்து சேதன இரசாயனங்களை அகற்றல்
 - ஆலைத் தொழிற்சாலை கழிவு நீர் பரிகரிப்பு செய்தல் / உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட சேற்று முறை மூலம் BOD ஐ குறைத்தல்.
 - திண்மக் கழிவுகளின் பரிகரிப்பு

03

- முளையின் பெரிய பகுதி
- ஆழமான
- நீள்பக்கப் பிளவால்
- இரண்டு அரைக்கோளங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
- ஒவ்வொரு அரைக்கோளமும் இரண்டு முளைய அறைகளைக் கொண்டுள்ளது.
- இம் முளைய அறைகள் முளையமுண்ணான் பாய்பொருளினால் நிரம்பிக்காணப்படும்.
- முளையத்தின் சுற்றயல் பகுதி முளைய மேற்பட்டையாகும்.
- முளைய மேற்பட்டை நரைசுப்பொருள் உடையது.

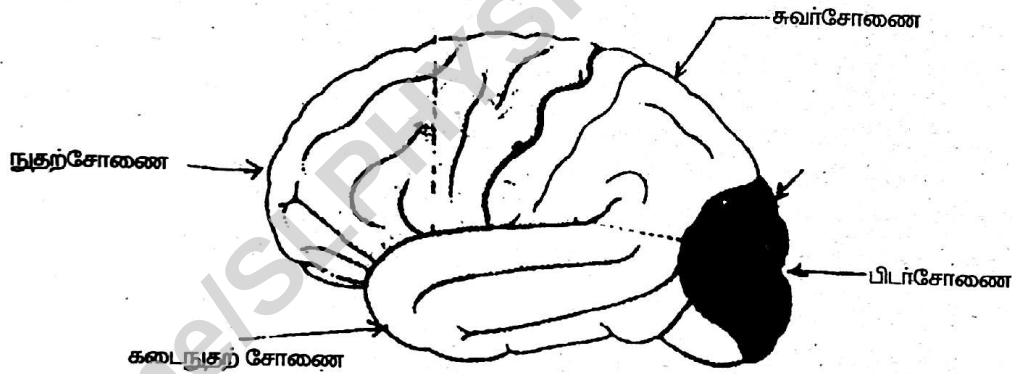
- மூளைய மேற்பட்டை நன்கு குவிந்து காணப்படும்
- பிளவு / சாக்களால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
- மூளைய மேற்பட்டைக்கு உள்ளாக வெண்சடப்பொருள் காணப்படும்.
- ஆழமான பிளவுகள் / சாக்களால்
- ஒவ்வொரு அரைக்கோளமும் 4 சோணைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

இச்சோணைகளாக,

- நுதற்சோணை
- சுவர் சோணை
- கடைநுதல் சோணை
- பிடர்சோணை என்பன காணப்படுகின்றன
- இரண்டு அரைச்சோணைகளும் வன்சடலத்தால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
- ஒவ்வொரு அரைச்சோணையினதும் ஆழமான பகுதி / வெண்சடப்பொருளில் திரட்டுக்கள் / கருக்கள்
- பரிவகம் / அடி காணப்படும்.

தொழில்கள்

- வாங்கிகளிலிருந்து வரும் புலனுக்குரிய கணத்தாக்கங்களை வாங்குதல்
- புலன் தகவல்களை பிரித்தறிதல்
- வெப்பநிலை
- சுவை
- கற்றல்
- விவேகம்
- மனஎழுச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தல்
- அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்தல் / இச்சையுள்ளதசையின் சுருக்கம்
- வலது அரைக்கோளம் உடலின் இடது பக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது / இடது அரைக்கோளம் உடலின் வலது பக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது.
- பார்வை
- கேட்டல்
- புலன் தகவல்களை சேமித்தல் / ஞாபகம்
- சிந்தித்தல் / காரணங்கவறல் / பகுப்பாய்வு சிந்தனை
- ஆளுமையை கட்டுப்படுத்தல்
- கைத்திறன் வெளிப்பாடு
- வலி / நோவு
- தொடுகை
- பேச்சு
- மணம்



- 04(a)
- விரிவான தொகுதி
 - பகுதிச் செறிவான தொகுதி
 - செறிவான தொகுதி

விரிவான தொகுதி

- வைப்புச் செய்யும் அடர்த்தி குறைவு
- செயற்கை உணவு வழங்கப்படாது
- நீர்த்தேக்கத்தில் இயற்கையாக கிடைக்கும் உணவில் முழுமையாக தங்கியுள்ளது.
- நீரின் தரப்பரிபாணம் பேணப்படுவதில்லை
- அறுவடைக்காக நீர் வடியவிடப்படுவதில்லை
- பூவலை
- வீச்சுவலை பயன்படுத்தி அறுவடை மேற்கொள்ளப்படும்.
- விளைவு குறைவானது / ஏனைய இருதொகுதிகளிலும் பார்க்க குறைவு

பகுதிச் செறிவான தொகுதி

- வைப்புச் செய்யும் அடர்த்தி ஓரளவானது / விரிவான தொகுதியிலும் கூடியது.
- செறிவான தொகுதியிலும் குறைந்தது
- செயற்கை உணவு வழங்கப்படும்
- நீர்த்தேக்கத்தில் இயற்கையாக கிடைக்கும் உணவையும் உட்கொள்ளும்
- நீரின் தரப்பரிபாலனம் ஓரளவு பேணப்படும்
- அறுவடைக்காக நீர்வடிவ விடப்படும்
- அறுவடை வலைகளால் மேற்கொள்ளப்படும்
- விளைவு ஓரளவானது / விரிவான தொகுதியிலும் கூடியது செறிவான தொகுதியிலும் குறைந்தது.

செறிவான தொகுதி

- வைப்புச் செய்யும் அடர்த்தி உயர்வானது / ஏனைய இரண்டு தொகுதிகளிலும் உயர்வானது
- செயற்கை உணவு வழங்கப்படும்
- நீர்த்தேக்கத்தில் கிடைக்கும் இயற்கை உணவில் தங்கியிருக்காது.
- நீரின் தரப்பரிபாலனம் பேணப்படும்.
- கரைந்துள்ள ஓட்சிசன் / நீரின் வெப்பநிலை / pH கீறாக பேணப்படும்
- அறுவடைக்காக நீர்வடிவவிடப்படும்.
- அறுவடை வலைகளால் மேற்கொள்ளப்படும்
- விளைவு உயர்ந்தது / ஏனைய இரண்டு தொகுதிகளிலும் உயர்வானது
- செலவு உயர்ந்தது.

- (b)
- கண்டல் தாவரசாகியும் அகற்றப்படும். இதனால்,
 - கரையோர கடல் நீர்
 - ஏரிகள் போன்றவற்றில் இறால் / மீன் விளைச்சல் குறையும்
 - உயிர்ப்பல்வகைமை குன்றும் / உயிர்ப்பல்வகைமை ஆபத்துக்குள்ளாகும்.
 - மண்ணரிப்பு ஏற்படும்
 - பண்ணைகளிலிருந்து வெளிவரும் கழிவுகள்
 - அருகிலுள்ள நீர்த்தேக்கங்களின் நீரின் தரத்தைப் பாதிக்கச் செய்யும்
 - தபாகங்கள் அமைப்பதன் மூலம் நீர்வடிந்து செல்லும் கால்வாய் அடைக்கப்படுவதனால்
 - வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்படும்
 - மந்தைகளின் மேய்ச்சல் நிலம் இழக்கப்படும்.
 - வேறுபட்ட மக்கள் சட்டங்களுக்கு இடையில் சண்டை சச்சரவு ஏற்படும்.

05(a) புவிக்கோளம் வெப்பமடைதல்

• ஓசோன்படை அழிவடைதல்

• அமில மழை

புவிக்கோளம் வெப்பமடைதல்

• வளிமண்டலத்திலுள்ள பச்சைவீட்டு வாயுக்களின் மட்டம் அதிகரிப்பதனால் ஏற்படும்.

• CO₂

• CH₄

• CFC

• N₂O என்பன பச்சைவீட்டு வாயுக்களாகும்.

• வெட்டு எரிபொருட்களின் தகனம்

• காழித்தல் போன்ற செயற்பாடுகளால் CO₂ அளவு அதிகரிக்கும்

• விலங்கு வேளாண்மை அதிகரித்தல்

• நெல்பயிர்ச்செய்கை அதிகரித்தல் போன்ற செயற்பாடுகளால் CH₄ அளவு அதிகரிக்கும்.

• வீசுதிவலைக் கருவி (Aerosol) பாவனை

• துளிர்சாதனப்பெட்டி / வளிசீராக்கி (AC) திருத்தம் செய்யும் போது / அவற்றிலிருந்து ஒழுக்குகள்

• ஏற்படுவதனால் CFC விடுவிக்கப்பட்டு அதன் மட்டம் வளிமண்டலத்தில் அதிகரிக்கும்.

• ஏற்படுவதனால் CFC விடுவிக்கப்பட்டு அதன் மட்டம் வளிமண்டலத்தில் அதிகரிக்கும்.

• பசுளைகளின் பாவனை அதிகரிப்பதனால் N₂O மட்டம் வளிமண்டலத்தில் அதிகரிக்கும்.

கிங்னாறான செயற்பாடுகளின் விளைவாக,

- புவிக்கோள வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்.
- துருவப்பனிக்கட்டி உருகும் இதன் காரணமாக,
- கடல்மட்டம் அதிகரிக்கும். இதனால்
- வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் / தாழ்நிலங்கள் கடலில் மூழ்கும்
- உயிர்ப்பல்வகைமை இழப்பு ஏற்படும்
- காலநிலை மாற்றம் ஏற்படும்
- மழைவீழ்ச்சி மாற்றப்படும்
- உயிர்ப்பல்வகைமை பரம்பல் மாற்றப்படும்

ஓசோன்படை அழிவு

- விசுதிவலைக் கருவி (Aerosol) களின் பாவனை / வாசனைப் பதார்த்தங்களை சிவிரல்
- குளிர்ப்பதார்ப்பு / வளிசீராக்களில் ஒழுங்குகள் / திருத்தங்கள் ஏற்படும் போது
- வளிமண்டலத்திற்கு CFC விடுவிக்கப்படும்.
- இதனால் ஓசோன் படை அழிவடையும்
- இதனால், புவிமேற்பரப்பை சென்றடையும் UV கதிரின் அளவு அதிகரிக்கும். இதன் காரணமாக,
- தோல்புற்றுநோய் தோன்றல் அதிகரிக்கும்
- கட்டாசம் தோன்றல் அதிகரிக்கும்
- நிற்பீடம் குறையும்
- ஒளித்தொகுப்பு குறைந்து விளைச்சல் குறையும்
- அமில மழை**
- வளிமண்டலத்திற்கு N-ஒட்சைட்டுக்கள் / NO_2/NO ,
- SO_2 என்பன விடுவிக்கப்படுவதனால்
- மண் / நீர் / புவிச்சூழல் அமிலத்தன்மையாகும்
- உயிர்ப்பல்வகைமை இழக்கப்படும்

- (b) • பச்சைவீட்டு வாயுக்கள் / ஓசோன்படை அழிவிற்கான பதார்த்தங்கள் வெளியிடுவதைக் குறைப்பதற்கான
- சர்வதேச ஒப்பந்தங்களை / உடன்படிக்கைகளை மேற்கொள்ளல் / காலநிலை மாற்றத்திற்கான உடன்படிக்கை
- மீளக்காப்பாக்கல் / காப்புத்தலைக் குறைத்தல்
- வாகனங்கள் / தொழிற் சாலைகளிலிருந்து வெளிவிடப்படும் பதார்த்தங்களின் தரத்தைப் பேணல்
- சுவட்டு ஏரிபொருளுக்கான மாற்று சக்தி மூலங்களைப் பயன்படுத்தல்
- CFC ற்கு மாற்றீடுகளைப் பயன்படுத்தல்

- 06(a) • சூழ்நிலைக்கு தேவையான எல்லாப் போசணைக்கூறுகளையும்
- சரியான விவசாயத்தில் கொண்டுள்ளது.
- பிறபொருள் எதிரிகளை வழங்குகின்றது.
- உதவால், நிற்பீடம் அதிகரிக்கும்
- முண்ணாங்கிகளிலிருந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கும்
- ஒவ்வாமைக்கான ஆபத்து குறையும்
- தாடை
- முகத்தசைகளின் சரியான விருத்திக்கு உதவும்
- தாய், சூழ்நிலைக்கு இடையில் நெருக்கமான உறவு ஏற்படும் ,
- தாய்ப்பாலிலுள்ள கொழுப்பு
- இரும்பு என்பன பசும்பாலிலும் பார்க்க சிறப்பாக அகத்துறிஞ்சப்படும்.
- தாய்ப்பாலிலுள்ள அமினோ அமிலங்கள் இலகுவில் அனுகூலத்திற்கு உள்ளாக்கப்படும்
- சூழ்நிலைக்கு மிகவும் பொருத்தமாக குறைந்தளவில் சோடியத்தைக் கொண்டுள்ளது.

- (b) • தாவரத்தின் ஒரு பகுதி அசையக்கூடியது
- ஒரு வளர்ச்சி அசைவு

- ஒரு வெளித்தூண்டலுக்கு துலங்கலாக அமையும்
- தூண்டலின் திசையால் துலங்கலின் திசை தீர்மானிக்கப்படும்
- நேர் அல்லது எதிர் திருப்ப அசைவாக அமையலாம்
- பெரும்பாலான தாவரத்தண்டுகள்
- ஒளிக்கு துலங்கள் அசைவைக்காட்டல் ஒளித்திருப்ப அசைவு எனப்படும்
- பெரும்பாலான தாவர வேர்கள்
- புவிவீர்ப்புக்கு துலங்கள் அசைவைக் காட்டல் புவித்திருப்ப அசைவு எனப்படும்
- தாவர தந்துகள் / சுற்றிகள்
- தொடுகைக்கு துலங்கள் அசைவைக் காட்டல் பரிசுத்திருப்ப அசைவு எனப்படும்
- திருப்ப அசைவுப் பொறிமுறையில் ஒட்சின் பங்கெடுக்கின்றது.
- ஒளிக்கு துலங்கலாக தண்டுச்சியில் உள்ள ஒட்சின் வேறுபட்டதாக பரம்பலடைகின்றது.
- கலநீட்சி ஏற்படுகின்றது

- (c)
- Charles Darwin,
 - Russel Wallace ஆகியோரால் முன்மொழியப்பட்டது.
 - புதிய இனங்களின் கூர்ப்பை இக்கொள்கை விளக்குகின்றது
 - மிகை உற்பத்தி நடைபெறும்
 - குடித்தொகை எண்ணிக்கை மாறாது
 - காரணம் இனப்பெருக்க வயதை அடையும் வரை பெரும்பாலான மகட்சந்திகள் தப்பி வாழமாட்டாது
 - அதிகளவில் மாறல்கள் காணப்படும்.
 - சில மாறல்கள் முன்னேற்றமானவை
 - ஏனைய முன்னேற்றம் குறைந்தவை
 - உணவு
 - இனப்பெருக்க இடங்கள் போன்றவற்றுக்கு போட்டி ஏற்படும்
 - வாழ்க்கைப் போராட்டம் நடைபெறும்
 - பொருத்தமாறல்கள் கொண்ட தனியன்கள் தப்பிப்பிழைக்கும்
 - பொருத்தமான மாறல்கள் அடுத்த சந்ததிக்கு கடத்தப்படும்
 - இதன் மூலம் தனியன்கள் கூழலுக்கு நன்கு இசைவாக்கப்படும்.

